

PROPOSAL PROYEK AKHIR SEMESTER

**APLIKASI PREDIKSI KATEGORI
NUTRISI MAKANAN KEMASAN**

Politeknik Caltex Riau

Disusun oleh:

Cristiano (2355301034)

Farizy Rahman Hidayat (2355301069)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK CALTEX RIAU**

2025

Kelas/Prodi : 3 TI C

Dosen : Puja Hanifah, S.S.T., M.MSI.

PLP/ILB : Irgi Yoga Pangestu, S.Tr.Kom.

Tanggal : 30 Oktober 2025

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Batasan Masalah.....	3
1.3 Pengumpulan Kebutuhan User.....	4
1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements).....	4
2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements).....	4
1.4 Proses Bisnis Aplikasi.....	5
1. Alur Kerja: Input Manual.....	5
2. Alur Kerja: Scan Barcode.....	7
1.5 Perancangan Sistem.....	9
1. Perancangan Database / ERD (Entity Relationship Diagram).....	9
2. Use Case Diagram.....	12
1.6 Desain Tampilan / Prototipe.....	12
1.7 Pembagian Kerja dan Timeline.....	13
1.8 Dokumentasi Kegiatan.....	13

Kelas/Prodi : 3 TI C

Dosen : Puja Hanifah, S.S.T., M.MSI.

PLP/ILB : Irgi Yoga Pangestu, S.Tr.Kom.

Tanggal : 30 Oktober 2025

1.1 Latar Belakang

Penyakit tidak menular terkait gaya hidup, seperti Obesitas, Diabetes Tipe 2, dan Hipertensi, merupakan salah satu penyebab masalah kesehatan terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini sejalan dengan salah satu poin penting dalam Sustainable Development Goals (SDG) PBB, yaitu Goal 3: Good Health and Well-being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular.

Tingginya angka penyakit ini seringkali disebabkan oleh pola konsumsi yang tidak sehat, yang berakar pada kurangnya pemahaman masyarakat dalam membaca dan menginterpretasi label nutrisi pada kemasan makanan. Bagi masyarakat awam, label nutrisi yang berisi angka-angka seperti protein, lemak, karbohidrat, gula, dan natrium seringkali membingungkan dan sulit diterjemahkan menjadi keputusan yang praktis.

Machine Learning (ML) menawarkan kemampuan untuk menganalisis pola-pola kompleks dari data nutrisi ini. Dengan memanfaatkan data nilai gizi, Machine Learning dapat membantu menyederhanakan kompleksitas ini.

Oleh karena itu, proyek ini mengusulkan pembangunan sebuah aplikasi mobile sebagai solusi praktis. Aplikasi ini akan memanfaatkan model machine learning (menggunakan K-Means Clustering dan Random Forest) untuk memproses data nutrisi. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kategori nutrisi yang instan dan mudah dipahami (misal: "Tinggi Gula", "Asin", "Seimbang") kepada pengguna, sehingga menjembatani kesenjangan antara data nutrisi yang kompleks dan keputusan konsumsi yang lebih sehat.

1.2 Batasan Masalah

- Dataset yang digunakan terbatas pada nilai-gizi.csv sebagai data latih untuk membangun model K-Means dan Random Forest.
- Algoritma Machine Learning yang digunakan adalah K-Means Clustering (untuk pengelompokan) dan Random Forest (untuk klasifikasi).
- Kategori nutrisi yang dihasilkan bersifat objektif berdasarkan perhitungan matematis K-Means dan bukan merupakan pengganti diagnosis atau rekomendasi dari ahli gizi profesional.
- Kinerja model klasifikasi Random Forest sangat bergantung pada kualitas dan interpretabilitas cluster yang dihasilkan oleh K-Means.

Kelas/Prodi : 3 TI C

Dosen : Puja Hanifah, S.S.T., M.MSI.

PLP/ILB : Irgi Yoga Pangestu, S.Tr.Kom.

Tanggal : 30 Oktober 2025

1.3 Pengumpulan Kebutuhan User

Pengumpulan kebutuhan untuk aplikasi ini dilakukan utamanya melalui metode Studi Literatur dan Analisis Masalah yang telah dijabarkan pada Latar Belakang.

Metode ini dipilih karena masalah utama kebingungan masyarakat awam dalam menginterpretasi label nutrisi yang kompleks adalah masalah yang sudah tervalidasi secara luas oleh berbagai literatur kesehatan (seperti rujukan pada Kemenkes, WHO, dan tujuan SDG).

Target pengguna (User Persona) utama adalah masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang gizi dan membutuhkan bantuan cepat untuk mengambil keputusan konsumsi yang lebih sehat.

Berdasarkan analisis masalah tersebut, kebutuhan sistem dibagi menjadi dua kategori:

1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

- F-1: Sistem harus dapat menerima input data nutrisi produk dari pengguna melalui dua cara:
 - a. Input Manual (pengguna mengetik 7 nilai nutrisi).
 - b. Pemindaian Barcode (sistem mengambil data via API).
- F-2: Sistem harus mampu terhubung ke API eksternal (pihak ketiga, seperti Open Food Facts) untuk mengambil data nutrisi berdasarkan ID barcode yang dipindai.
- F-3: Sistem harus mampu memproses 7 data nutrisi (Energi, Lemak, Gula, Natrium, dll.) menggunakan model machine learning (Random Forest) yang telah ditanam (embedded).
- F-4: Sistem harus menampilkan hasil kategori nutrisi (misal: "Tinggi Gula", "Asin") kepada pengguna dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami (termasuk kode warna).
- F-5: Sistem harus dapat menyimpan setiap hasil analisis (Nama Produk, Kategori, Tanggal, Data Nutrisi) ke dalam database lokal (Riwayat Pindai).
- F-6: Pengguna harus dapat melihat kembali daftar riwayat produk yang pernah mereka analisis.

2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- NF-1 (Performa): Waktu respons (dari menekan "Prediksi" atau selesai scan hingga hasil muncul) harus cepat, idealnya di bawah 3 detik.
- NF-2 (Usability): Antarmuka (UI) harus sangat sederhana, bersih, dan intuitif agar dapat langsung digunakan oleh masyarakat awam tanpa pelatihan.
- NF-3 (Reliability): Aplikasi harus dapat menangani kondisi di mana barcode tidak ditemukan di API (misalnya, dengan menampilkan pesan "Produk tidak ditemukan, silakan input manual") tanpa mengalami crash.

1.4 Proses Bisnis Aplikasi

Bagian ini menjelaskan alur kerja sistem berdasarkan dua skenario utama input data, yaitu Input Manual dan Scan Barcode, yang saling berhubungan dalam mendukung proses prediksi nilai nutrisi menggunakan model machine learning. Aplikasi dirancang berpusat pada pengguna dengan bantuan sistem otomatis (machine learning & API) untuk memproses data dan menampilkan hasil.

1. Alur Kerja: Input Manual

Alur ini menggambarkan proses saat pengguna ingin melakukan prediksi dengan memasukkan data nutrisi secara manual.

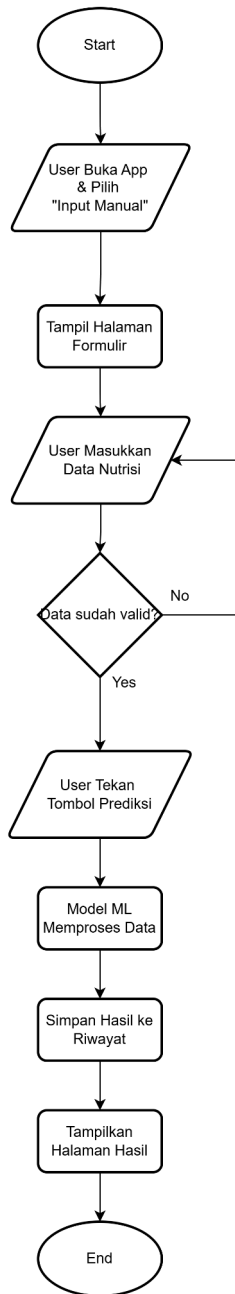
- Tahap Awal: Pengguna membuka aplikasi dan memilih menu Input Manual. Sistem kemudian menampilkan halaman formulir input (Kebutuhan Fungsional No. F-1).
- Tahap Input Data: Pada halaman formulir, user mengisi data nutrisi seperti kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Setelah selesai, user menekan tombol Prediksi untuk melanjutkan proses. Jika sistem mendeteksi data belum lengkap atau tidak valid, pengguna akan diminta untuk memperbaiki input sebelum dapat melanjutkan (Decision).
- Tahap Pemrosesan: Sistem menjalankan model machine learning (ML) untuk memproses data input (Kebutuhan Fungsional No. F-3). Proses ini dilakukan otomatis di sisi sistem tanpa interaksi tambahan dari pengguna.
- Tahap Penyimpanan & Hasil:
Setelah hasil prediksi diperoleh:
 - Sistem menyimpan hasil ke riwayat pengguna (Kebutuhan Fungsional No. F-5).
 - Kemudian menampilkan halaman hasil prediksi (Kebutuhan Fungsional No. F-4).Proses ini menandai bahwa prediksi telah berhasil ditampilkan dan pengguna dapat melihat atau menyimpan hasilnya.
- Tahap Akhir: Setelah hasil ditampilkan, alur berakhir dengan selesainya proses prediksi. Tidak ada intervensi admin di tahap ini karena seluruh proses bersifat otomatis antara user dan sistem.

Kelas/Prodi : 3 TI C

Dosen : Puja Hanifah, S.S.T., M.MSI.

PLP/ILB : Irgi Yoga Pangestu, S.Tr.Kom.

Tanggal : 30 Oktober 2025



Gambar 1.1 Flowchart Input Manual

Kelas/Prodi : 3 TI C

Dosen : Puja Hanifah, S.S.T., M.MSI.

PLP/ILB : Irgi Yoga Pangestu, S.Tr.Kom.

Tanggal : 30 Oktober 2025

2. Alur Kerja: Scan Barcode

Alur ini menggambarkan proses alternatif bagi pengguna yang ingin mendapatkan data nutrisi melalui pemindaian barcode produk menggunakan kamera.

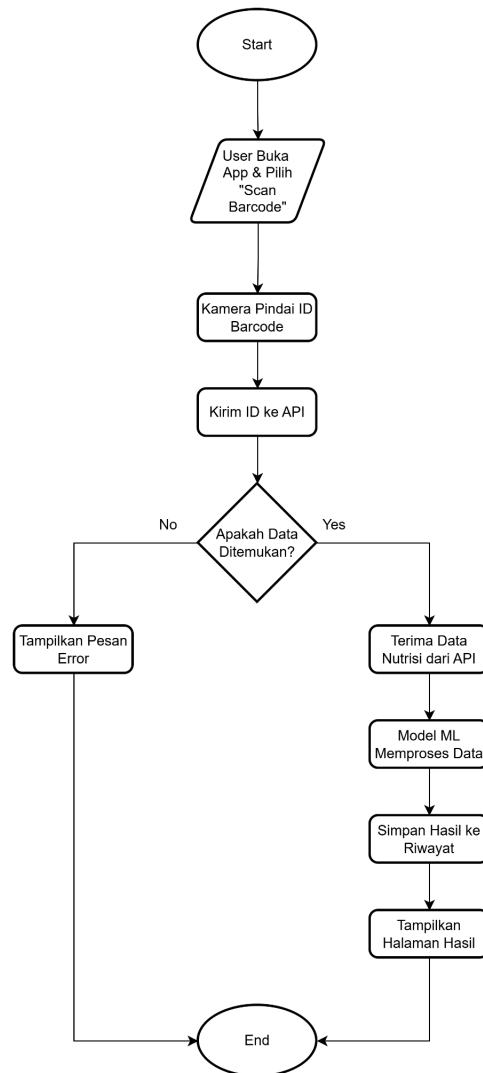
- Tahap Awal: Pengguna membuka aplikasi dan memilih menu Scan Barcode. Sistem otomatis mengaktifkan kamera untuk memindai ID barcode produk (Kebutuhan Fungsional No. F-2).
- Tahap Komunikasi API: Setelah ID barcode terbaca, sistem mengirimkan ID tersebut ke API eksternal untuk mengambil data nutrisi produk terkait.
- Tahap Keputusan:
Sistem melakukan pemeriksaan melalui decision “Apakah data ditemukan?”
 - Jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan error sesuai kebutuhan fungsional NF-3, dan proses berakhir.
 - Jika data ditemukan, sistem melanjutkan ke tahap berikutnya.
- Tahap Pemrosesan: Sistem menerima data nutrisi dari API eksternal dan menjalankan model machine learning untuk memproses data tersebut Kebutuhan Fungsional No. F-3
- Tahap Penyimpanan & Hasil:
Setelah model selesai memproses:
 - Sistem menyimpan hasil prediksi ke riwayat pengguna Kebutuhan Fungsional No. F-5
 - Sistem kemudian menampilkan halaman hasil prediksi Kebutuhan Fungsional No. F-4
- Tahap Akhir: Aplikasi menampilkan hasil akhir di layar pengguna, menandakan bahwa proses prediksi berbasis barcode telah selesai. Pengguna dapat kembali ke menu utama untuk melakukan pemindaian lain atau melihat riwayat hasil sebelumnya.

Kelas/Prodi : 3 TI C

Dosen : Puja Hanifah, S.S.T., M.MSI.

PLP/ILB : Irgi Yoga Pangestu, S.Tr.Kom.

Tanggal : 30 Oktober 2025



Gambar 1.2 Flowchart Scan Barcode

Kelas/Prodi : 3 TI C

Dosen : Puja Hanifah, S.S.T., M.MSI.

PLP/ILB : Irgi Yoga Pangestu, S.Tr.Kom.

Tanggal : 30 Oktober 2025

1.5 Perancangan Sistem

1. Perancangan Database / ERD (Entity Relationship Diagram)

Sistem ini tidak memerlukan database relasional yang kompleks karena tidak ada sistem login atau multi-user. Data riwayat sesuai kebutuhan fungsional F-5 akan disimpan secara lokal di perangkat pengguna dalam database SQLite.

Perancangan database hanya terdiri dari satu tabel utama, yaitu Tabel_Riwayat_Nutrisi.

Nama Atribut (Kolom)	Tipe Data	Keterangan / Deskripsi
id_riwayat	INTEGER	Primary Key. ID unik untuk setiap entri riwayat.
nama_produk	TEXT	Nama produk (Diisi "Input Manual" jika tidak di-scan).
kategori_prediksi	TEXT	Hasil dari model ML (misal: "Tinggi Gula", "Sangat Asin").
tanggal_input	DATETIME	Waktu & tanggal kapan produk dianalisis (otomatis).
metode_input	TEXT	"Scan Barcode" atau "Manual".
barcode_id	TEXT	Nomor ID barcode (NULL jika input manual).
energy_kcal	REAL	Nilai energi (kcal) yang dianalisis.
protein_g	REAL	Nilai protein (g) yang dianalisis.
carbohydrate_g	REAL	Nilai karbohidrat (g) yang dianalisis.
fat_g	REAL	Nilai lemak (g) yang dianalisis.
sugar_g	REAL	Nilai gula (g) yang dianalisis.
sodium_mg	REAL	Nilai natrium (mg) yang dianalisis.
fiber_g	REAL	Nilai serat (g) yang dianalisis.

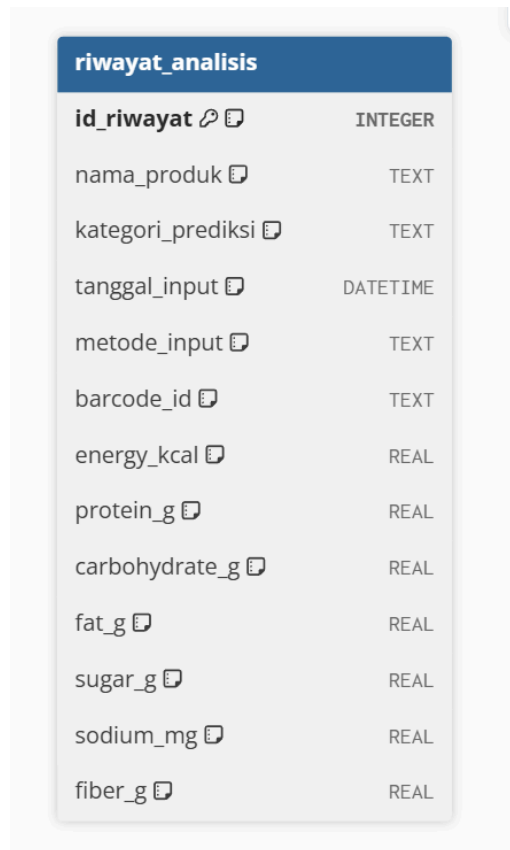
Visualisasi ERD (Sederhana): (Karena hanya ada satu tabel, ERD-nya adalah tabel itu sendiri)

Kelas/Prodi : 3 TI C

Dosen : Puja Hanifah, S.S.T., M.MSI.

PLP/ILB : Irgi Yoga Pangestu, S.Tr.Kom.

Tanggal : 30 Oktober 2025



riwayat_analisis	
id_riwayat	INTEGER
nama_produk	TEXT
kategori_prediksi	TEXT
tanggal_input	DATETIME
metode_input	TEXT
barcode_id	TEXT
energy_kcal	REAL
protein_g	REAL
carbohydrate_g	REAL
fat_g	REAL
sugar_g	REAL
sodium_mg	REAL
fiber_g	REAL

Gambar 1.3 Tabel ERD

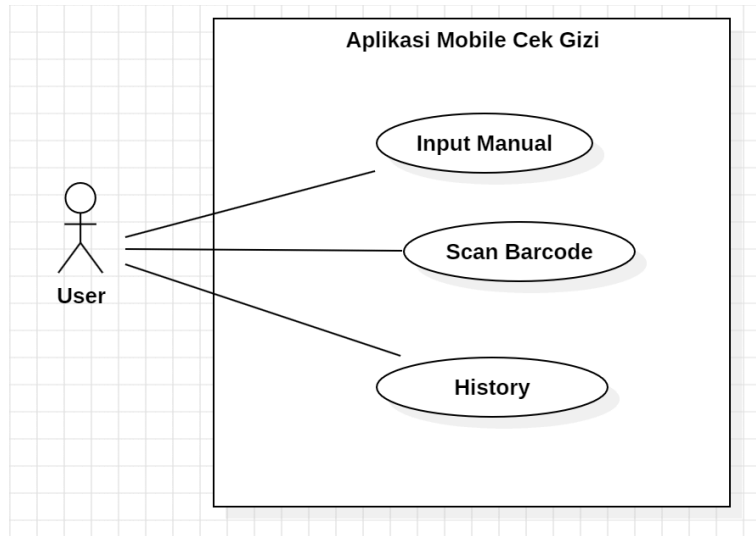
Kelas/Prodi : 3 TI C

Dosen : Puja Hanifah, S.S.T., M.MSI.

PLP/ILB : Irgi Yoga Pangestu, S.Tr.Kom.

Tanggal : 30 Oktober 2025

2. Use Case Diagram



Gambar 1.4 Use Case Diagram Aplikasi Mobile Cek Gizi

Diagram use case ini menggambarkan fungsionalitas utama dari Aplikasi Mobile Cek Gizi yang melibatkan satu aktor, yaitu pengguna (User). Pengguna berperan sebagai pihak utama yang berinteraksi langsung dengan sistem untuk melakukan dua kegiatan utama, yaitu input manual dan scan barcode. Melalui fitur input manual, pengguna dapat memasukkan data nilai gizi suatu makanan secara langsung, seperti jumlah kalori, protein, lemak, dan karbohidrat. Setelah data dimasukkan, sistem akan memproses informasi tersebut menggunakan model machine learning untuk memberikan hasil prediksi atau rekomendasi nilai gizi.

Selain itu, fitur scan barcode memungkinkan pengguna untuk memindai kode batang pada kemasan makanan atau minuman menggunakan kamera ponsel. Setelah barcode berhasil dipindai, sistem akan mengirimkan ID produk ke API eksternal untuk mengambil data gizi secara otomatis. Jika data produk ditemukan, sistem menampilkan hasil prediksi dan menyimpannya ke dalam riwayat pengguna. Namun, apabila data tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sebagai pemberitahuan kepada pengguna.

Kelas/Prodi : 3 TI C

Dosen : Puja Hanifah, S.S.T., M.MSI.

PLP/ILB : Irgi Yoga Pangestu, S.Tr.Kom.

Tanggal : 30 Oktober 2025

1.6 Desain Tampilan / Prototipe

<Berikan gambar prototipe sistem yang akan dikembangkan. Rancangan menggunakan figma atau aplikasi sejenis. Jika memungkinkan buat rancangan UI yang menyerupai implementasi sistem nantinya.>

1.7 Pembagian Kerja dan Timeline

<Aplikasi akan dipresentasikan pada pekan UAS (Pertemuan ke 16). Jika ada waktu lebih, anda dipersilahkan mengerjakan projek di kelas. Silahkan rancang dan sesuaikan rencana waktu dan target pengerjaan aplikasi dengan kalender akademik>

No	Pekerjaan	Bulan Sept... s/d Bulan X...		PIC
		Minggu 1	Minggu X....	

Note: Tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan penjelasan tim masing-masing.

1.8 Dokumentasi Kegiatan

<Masukkan dokumentasi kegiatan pengerjaan proposal seperti detil waktu dan foto nya. Dokumentasi tidak hanya terbatas dengan pengerjaan proposal, tapi juga dapat termasuk kegiatan survey, wawancara, dll. Silahkan masukkan bukti kegiatan di proposal ini>

NB : Setiap gambar, setiap table WAJIB menyertakan caption. Proposal menggunakan Cover, daftar isi, daftar table, dan juga daftar gambar.